



Campo magnético

Los imanes y la electricidad parecían fenómenos separados hasta que en 1820 Ørsted vio que una corriente movía la aguja de una brújula. Las corrientes crean campos magnéticos y los campos magnéticos empujan corrientes: así funcionan motores, bocinas y resonancias magnéticas.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir imanes, polos y líneas de campo.
2. Calcular la fuerza magnética sobre una carga en movimiento.
3. Usar la regla de la mano derecha.
4. Calcular el radio de la órbita de una partícula.
5. Calcular la fuerza sobre un conductor con corriente.
6. Calcular el campo de un alambre, una espira y un solenoide.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Imanes y líneas de campo

- Todo imán tiene polo **norte** y polo **sur**; polos iguales se repelen y opuestos se atraen.
- Si partes un imán, obtienes dos imanes completos: no existen polos aislados (monopolos).
- Las líneas de campo salen del norte y entran al sur por fuera del imán, y son **cerradas**: por dentro regresan del sur al norte.

El campo magnético $\vec{B}$ se mide en teslas (T). La Tierra se comporta como un imán enorme (unos 5×10^{-5} T en la superficie), con su polo sur magnético cerca del polo norte geográfico: por eso ahí apunta el norte de la brújula.

02 Fuerza sobre una carga en movimiento

FUERZA MAGNÉTICA

$$F = |q| v B \sin \theta$$

θ es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Si la carga está quieta o se mueve paralela al campo, no hay fuerza.

Regla de la mano derecha: dedos extendidos en dirección de $\vec{v}$, dóblalos hacia $\vec{B}$; el pulgar apunta a la fuerza sobre una carga **positiva**. Para una negativa, la fuerza va al revés.

Como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, no cambia la rapidez: solo curva la trayectoria. Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la partícula gira en un círculo:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{|q|B} \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Un protón a 2×10^6 m/s entra perpendicular a un campo de 0.5 T. ¿Qué fuerza siente y qué radio tiene su órbita?

$$F = (1.6 \times 10^{-19})(2 \times 10^6)(0.5) = 1.6 \times 10^{-13} \text{ N} \quad r = \frac{(1.67 \times 10^{-27})(2 \times 10^6)}{(1.6 \times 10^{-19})(0.5)} \approx 4.2 \text{ cm}$$

Así se separan isótopos en un espectrómetro de masas: a masa distinta, radio distinto.

03 Fuerza sobre un cable

FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR

$$F = BIL \sin \theta$$

Un cable de largo L con corriente I dentro de un campo B siente una fuerza. Su dirección sale con la misma regla de la mano derecha, usando el sentido de la corriente en lugar de $\vec{v}$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un cable de 20 cm lleva 5 A perpendicular a un campo de 0.3 T. ¿Qué fuerza siente?

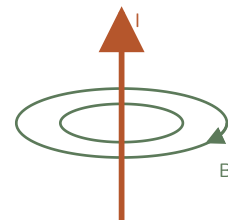
$$F = 0.3(5)(0.2) = 0.3 \text{ N}$$

En un motor, una espira en un campo recibe fuerzas opuestas en sus lados, que la hacen girar.

04 Campos producidos por corrientes

FUENTE	CAMPO
Alambre recto largo, a distancia r	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Centro de una espira de radio R	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
Dentro de un solenoide (n vueltas por metro)	$B = \mu_0 n I$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A. Alrededor de un alambre las líneas son círculos; con el pulgar derecho en el sentido de la corriente, los dedos doblados indican su dirección.



Líneas circulares alrededor de un alambre.

3

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué campo produce un alambre con 10 A a 5 cm? ¿Y un solenoide de 1000 vueltas en 50 cm con 2 A?

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)}{2\pi(0.05)} = 4 \times 10^{-5} \text{ T} \quad B = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2) \approx 5.0 \times 10^{-3} \text{ T}$$

El del alambre es casi como el de la Tierra: por eso una corriente mueve la brújula. El solenoide concentra el campo: es un electroimán.

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$F = qvB$ siempre	$qvB \sin \theta$	Paralelo al campo, $F = 0$.
La fuerza magnética acelera la partícula	Solo la desvía	Es perpendicular a $\vec{v}$: no hace trabajo.
Mano derecha para electrones sin cambiar	Invertir la dirección	La regla es para cargas positivas.
Solenoide con el número total de vueltas	$n = \text{vueltas por metro}$	$n = \frac{N}{L}$.
Campo magnético de una carga quieta	Solo cargas en movimiento	Las cargas quietas solo hacen campo eléctrico.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$F = qvB \sin \theta$$

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$F = BIL \sin \theta$$

$$\text{Alambre: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\text{Espira: } B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\text{Solenoide: } B = \mu_0 n I$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

Mano derecha: +

No hay monopolos

06 Ejercicios

Usa $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Cargas en movimiento

1 Un electrón a $3 \times 10^6 \text{ m/s}$ entra perpendicular a un campo de 0.02 T . ¿Qué fuerza siente y qué radio tiene su órbita?

2 ¿Qué fuerza siente una carga que se mueve paralela al campo?

3 Un protón a 10^5 m/s forma 30° con un campo de 0.4 T . ¿Qué fuerza siente?

4 ¿Qué periodo tiene la órbita de un protón en un campo de 0.5 T ?

B. Cables

5 Un cable de 0.5 m con 8 A está en un campo de 0.2 T . ¿Qué fuerza siente si es perpendicular? ¿Y si forma 30° ?

6 ¿Qué campo hay a 2 cm de un alambre con 20 A ?

7 ¿A qué distancia de un alambre con 15 A el campo vale $5 \times 10^{-5} \text{ T}$?

8 ¿Qué campo hay en el centro de una espira de 5 cm de radio con 3 A ?

9 Un solenoide de 25 cm tiene 500 vueltas y lleva 4 A . ¿Qué campo hay adentro?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | $9.6 \times 10^{-15} \text{ N}; \approx 0.85 \text{ mm}$ | 4 | $\approx 1.31 \times 10^{-7} \text{ s}$ | 7 | 6 cm |
| 2 | Cero | 5 | 0.8 N; 0.4 N | 8 | $\approx 3.77 \times 10^{-5} \text{ T}$ |
| 3 | $3.2 \times 10^{-15} \text{ N}$ | 6 | $2 \times 10^{-4} \text{ T}$ | 9 | $\approx 1.0 \times 10^{-2} \text{ T}$ |

Soluciones paso a paso

1 $(1.6 \times 10^{-19})(3 \times 10^6)(0.02); r = \frac{(9.11 \times 10^{-31})(3 \times 10^6)}{(1.6 \times 10^{-19})(0.02)} \approx 8.5 \times 10^{-4} \text{ m}.$

2 $\sin 0^\circ = 0.$

3 $(1.6 \times 10^{-19})(10^5)(0.4)(0.5).$

4 $\frac{2\pi(1.67 \times 10^{-27})}{(1.6 \times 10^{-19})(0.5)}.$ No depende de la rapidez: la base del ciclotrón.

5 $0.2(8)(0.5) = 0.8;$ con $\sin 30^\circ = 0.5,$ la mitad.

6 $\frac{\mu_0(20)}{2\pi(0.02)} = \frac{2 \times 10^{-7}(20)}{0.02}.$

7 $r = \frac{2 \times 10^{-7}(15)}{5 \times 10^{-5}}.$

8 $\frac{(4\pi \times 10^{-7})(3)}{2(0.05)}.$

9 $n = \frac{500}{0.25} = 2000 \text{ vueltas/m}; B = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(4).$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué no hay monopolos magnéticos.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular $F = qvB \sin \theta$ y su dirección.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular el radio de una órbita en un campo magnético.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la fuerza sobre un cable con corriente.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular el campo de un alambre o un solenoide.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.